Hecho por Tomás Jarufe · tjarufe@usm.cl · https://tomasjarufe.site/

Potencial, capacitores y magnetismo

FIS121 · Electricidad y Magnetismo · Clases 9 a 16

Resumen final para el Certamen 2 · jueves 29 de octubre, 18:50 · 110 min

La idea que une todo el resumen

El potencial es una "altura" para las cargas, y **el campo magnético solo empuja de lado**. Con esas dos imágenes se entiende casi todo:

- el campo $\vec{E}$ apunta *cuesta abajo*: $\vec{E} = -\nabla V$; un conductor es una *meseta*;
- un capacitor es un *balde* de carga: C es su ancho, ΔV la altura del agua;
- $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ nunca acelera ni frena: solo curva (círculos, hélices, torque);
- una corriente crea $\vec{B}$ que *rodea* al alambre (Biot–Savart).

Ojo · qué entra y qué no

Entra: Clases 9–12 y 14–16, Ayudantías 4–8. **No entra** (coordinador): resolver circuitos con Ohm/Kirchhoff, RC, potencia y $R = \rho L/A$; la Clase 13 queda solo para una pregunta de concepto (sección 6.8).

No viene en el formulario: $C = Q/\Delta V$, $C = \varepsilon_0 A/d$, $U = \frac{Q^2}{2C}$, $C = \kappa C_0$, $r = \frac{mv}{|q|B}$, $\vec{\mu} = IA\hat{n}$, $\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$, $\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$.

Contenido

1 Trabajo y potencial eléctrico (Clases 9–10) 2

2 Potencial de distribuciones continuas 4

3 Relación entre campo y potencial 5

4 Gauss y potencial por zonas (Clase 11) 5

5 Conductores en equilibrio electrostático 6

6 Capacitores (Clase 12) 7

7 Campo magnético y fuerza sobre cargas (Clase 14) 12

8 Fuerza y torque sobre corrientes (Clase 15) 13

9 Biot–Savart: campo creado por corrientes (Clase 16) 15

10 Checklist y formulario final 17

1 Trabajo y potencial eléctrico (Clases 9–10)

1.1 La fuerza eléctrica es conservativa

El campo de una carga puntual es *radial*: moverse de lado (a r constante) no hace trabajo, solo cuenta lo que te acercas o alejas. Cualquier camino se descompone en tramos radiales y laterales, así que

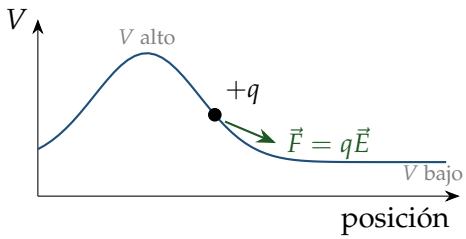
$$\boxed{W_{\text{elec}} \text{ solo depende del punto inicial y final, no del camino.}}$$

En un camino cerrado, $W = 0$. Por eso existe una "altura" que no depende de la trayectoria: el potencial.

1.2 Definición: trabajo por unidad de carga

$$\boxed{\Delta V = V_f - V_i = -\frac{W_{\text{elec}}}{q} = -\int_i^f \vec{E}\cdot d\vec{l}} \qquad [V] = \frac{\text{J}}{\text{C}} = \text{Volt}$$

El signo menos dice: *si el campo hace trabajo positivo, la carga baja de potencial* (como una bola que cae: la gravedad hace trabajo positivo y la altura baja).



En el cerro	En electricidad
altura de un punto	potencial V
desnivel entre dos puntos	diferencia de potencial ΔV
nivel del mar (cero elegido)	referencia, $V_{\text{ref}} = 0$
inclinación (hacia dónde baja y qué tan empinado)	campo $\vec{E}$
meseta plana	zona con $\vec{E} = 0$ y V constante

Solo las diferencias tienen sentido físico. El valor de V en un punto depende de dónde se puso el cero; las diferencias dan la energía ($\Delta U = q\Delta V$) y el campo (la pendiente).

> **Ojo · ¿siempre $V(\infty) = 0$?**
> Es una *elección*, y solo se puede hacer si la carga ocupa una región finita. $V = k\int dq/r$ ya trae incluida esa elección. Si la carga llega al infinito (hilo, plano o cilindro infinitos), V *no* tiende a cero lejos ($\Delta V \propto \ln r \to \infty$): se usa otra referencia, por ejemplo $V(D) = 0$ o $V(R_2) = 0$ en un coaxial.

1.3 Cuidado con el signo: ¿quién hace el trabajo?

$$\boxed{\Delta V = V_{\text{final}} - V_{\text{inicial}} = -\frac{W_E}{q} = +\frac{W_{ext}}{q}}$$

- W_E: trabajo del **campo**. "Trabajo realizado por el campo" $\Rightarrow W_E = -q\,\Delta V$.

- W_{ext}: agente externo que mueve la carga *despacio* ($\Delta K = 0$): $W_{ext} = -W_E = +q\Delta V$.
- Si hay cambio de rapidez: $W_E + W_{ext} = \Delta K$, o bien $K_i + qV_i + W_{ext} = K_f + qV_f$. No mezclar las dos formas.

Ojo · siempre final menos inicial
Si una carga va de $r = 2R$ a $r = R$: $W_E = -q\big(V(R) - V(2R)\big)$, no al revés. **Chequeo físico:** si la carga se mueve en contra del campo (sube por el cerro), $W_E < 0$; a favor, $W_E > 0$.

1.4 Carga puntual y superposición

Con $\vec{E} = \frac{kQ}{r^2}\hat{r}$ y $\hat{r} \cdot d\vec{l} = dr$ (los desplazamientos laterales son $\perp \hat{r}$):

$$V(r) - \underbrace{V_\infty}_{0} = -\int_\infty^r \frac{kQ}{r'^2}\,dr' \;\Rightarrow\; \boxed{V(r) = \frac{kQ}{r}} \qquad V_{\text{total}} = \sum_i \frac{kq_i}{r_i}, \qquad V = k\int \frac{dq}{r}$$

Ojo · el signo de $\hat{r} \cdot d\vec{l}$
Siempre $\hat{r} \cdot d\vec{l} = dr$; el signo lo ponen los límites (de ∞ a r, dr ya es negativo). Si se agrega un menos a mano, se cuenta dos veces. Y $V = kQ/r$ lleva el signo de Q: una carga negativa crea un "pozo".

Intuición · ¿por qué los potenciales se suman? Montones de arena
Cada carga positiva levanta su propio montón de arena (una negativa cava un pozo). La altura total es la suma de los montones. El trabajo y la energía son *números*, no flechas: se suman sin cancelarse. Las fuerzas sí son flechas y pueden anularse. Por eso, en el punto medio entre dos cargas $+q$ iguales, $\vec{E} = 0$ pero $V = \frac{2kq}{d} \neq 0$: lo que se compensa no es el valor de V, son sus *cambios* (la curva está plana ahí).

1.5 Equipotenciales y energía potencial

Las equipotenciales son las *curvas de nivel*: moverse sobre una no cambia V, así que $\vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ y $\vec{E} \perp$ equipotencial. La flecha va directo cuesta abajo, nunca a lo largo de una curva de nivel.

$$\boxed{U = qV} \qquad \Delta U = q\,\Delta V = -W_{\text{elec}} \qquad U_{\text{par}} = \frac{kq_1q_2}{r}$$

Intuición · trabajo positivo ⇒ la energía baja
Una $+q$ cerca de $+Q$ se aleja sola y acelera: la fuerza eléctrica hace trabajo positivo y U se transforma en K. El movimiento espontáneo siempre es hacia *menor* U. Con $q < 0$ todo se invierte: una carga negativa "rueda cuesta arriba" del potencial (es lo que hacen los electrones en un cable).

Ojo · ¿el volt es energía? No
1 V = 1 J/C es energía *por unidad de carga* (como gh no es energía, mgh sí). El **electronvolt** sí es energía: 1 eV $= 1{,}6 \times 10^{-19}$ J, lo que gana un electrón al bajar 1 V.

Ejemplo resuelto · partícula alfa contra un núcleo de oro (Ayudantía 4)

Una alfa ($+2e$) se lanza desde muy lejos contra un núcleo de oro ($+79e$, radio R). ¿Qué rapidez mínima necesita para llegar a la superficie?

El oro *crea* el potencial; la alfa es la carga que está en ese cerro. Desde afuera, una esfera cargada se ve como un punto (Gauss):

$$K_i + 0 = 0 + U_f \quad \Rightarrow \quad \tfrac{1}{2}mv_i^2 = (2e)\,\frac{k\,(79e)}{R} \approx 6{,}5 \times 10^{-12}\ \text{J} \approx 40\ \text{MeV}$$

Con 36 MeV no le alcanza: se detiene antes y el oro la devuelve.

2 Potencial de distribuciones continuas

¿Qué diferencial de carga usar?

Densidad	Dónde está la carga	dq
λ [C/m]	barra / anillo de radio R	$\lambda\,dx$ / $\lambda R\,d\theta$
σ [C/m^2]	disco (plano)	$\sigma\,r\,dr\,d\theta \to \sigma\,2\pi r\,dr$ (anillos)
	manto de cilindro / cascarón esférico	$\sigma R\,d\theta\,dz$ / $\sigma R^2 \sin\theta\,d\theta\,d\varphi$
ρ [C/m^3]	esfera maciza	$\rho\,r^2 \sin\theta\,dr\,d\theta\,d\varphi \to \rho\,4\pi r^2 dr$

Cada lado del pedacito es una *longitud*: los ángulos se multiplican por el radio del arco. En dl va el radio **del objeto** (un anillo de radio $2R$ tiene $dl = 2R\,d\theta$).

2.1 El anillo

Anillo de radio R, carga Q; P en el eje a altura z. Todos los puntos del anillo están a la *misma* distancia $\sqrt{R^2+z^2}$, así que sale de la integral:

$$V = k\int_0^{2\pi} \frac{\lambda R\,d\theta}{\sqrt{R^2+z^2}} = \frac{k\lambda\,2\pi R}{\sqrt{R^2+z^2}} = \boxed{\frac{kQ}{\sqrt{R^2+z^2}}}$$

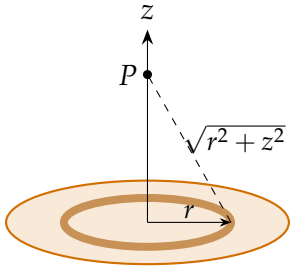
$Q = \lambda \cdot (\text{perímetro}) = \lambda\,2\pi R$. **Chequeos:** $z \to 0$: $V = kQ/R$; $z \gg R$: $V \approx kQ/z$ (se ve como un punto).

2.2 El disco (y el truco del límite lejano)

Se corta el disco en anillos de radio r y ancho dr: $dq = \sigma\,2\pi r\,dr$.

$$V = 2\pi k\sigma\int_0^R \frac{r\,dr}{\sqrt{r^2+z^2}} = 2\pi k\sigma\left[\sqrt{r^2+z^2}\right]_0^R$$

$$\boxed{V_{\text{disco}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\sqrt{R^2+z^2} - z\right)}$$



(formulario: $\int \frac{x\,dx}{\sqrt{a^2+x^2}} = \sqrt{a^2+x^2}$ con $x \to r$, $a \to z$; y $2\pi k = \frac{1}{2\varepsilon_0}$).

Ojo · límite $z \gg R$ del disco
Poner $\sqrt{R^2+z^2} \approx z$ da $z - z = 0$ y se pierde todo (es una resta de dos números casi iguales). Se racionaliza:

$$\sqrt{R^2+z^2} - z = \frac{R^2}{\sqrt{R^2+z^2}+z} \approx \frac{R^2}{2z} \Rightarrow V \approx \frac{\sigma R^2}{4\varepsilon_0 z} = \frac{k\,(\sigma\pi R^2)}{z}\ \checkmark$$

Ejemplo resuelto · desafío de clase: disco R con σ + anillo $2R$ con λ

Por superposición (escalares, se suman):

$$V_P = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\sqrt{R^2+z^2}-z\right) + \frac{k\,(\lambda\cdot 2\pi\cdot 2R)}{\sqrt{4R^2+z^2}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\sqrt{R^2+z^2}-z\right) + \frac{\lambda R}{\varepsilon_0\sqrt{z^2+4R^2}}$$

El $4\pi R$ del anillo es $2R\cdot 2\pi$ (su perímetro). Lejos: $V \approx kQ_{tot}/z$ con $Q_{tot} = \sigma\pi R^2 + 4\pi R\lambda$. Y

$$E_z = -\frac{\partial V}{\partial z} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}\right) + \frac{\lambda R\, z}{\varepsilon_0 (z^2+4R^2)^{3/2}}$$

3 Relación entre campo y potencial

$$\boxed{V_B - V_A = -\int_A^B \vec{E}\cdot d\vec{l}} \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{\vec{E} = -\nabla V = -\frac{\partial V}{\partial x}\hat{\imath} - \frac{\partial V}{\partial y}\hat{\jmath} - \frac{\partial V}{\partial z}\hat{k}}$$

Intuición · ¿por qué el campo apunta cuesta abajo?
∇V es la flecha que apunta por la ruta *más empinada hacia arriba*; el campo es lo mismo con signo menos. Por energía: una $+q$ suelta va hacia menor $U = qV$, o sea, en la dirección de $\vec{E}$. Y la magnitud: *campo intenso = potencial muy empinado*; donde las equipotenciales están apretadas, E es grande.

Ejemplo resuelto · campo del anillo a partir de su potencial

$V(z) = \dfrac{kQ}{\sqrt{z^2+R^2}}$. Por simetría solo hay componente z:

$$E_z = -\frac{\partial V}{\partial z} = -kQ\left(-\tfrac{1}{2}\right)(z^2+R^2)^{-3/2}\cdot 2z \;\Rightarrow\; \boxed{\vec{E} = \frac{kQz}{(z^2+R^2)^{3/2}}\hat{k}}$$

Con V es una derivada; con $\vec{E}$ directo habría que sumar vectores y cancelar componentes.

3.1 Importa si V *cambia*, no cuánto *vale*

Valor frente a pendiente

- $V = 0$ en un punto **no dice nada** del campo ahí (depende de dónde se puso el cero).
- $\vec{E} = 0$ en una zona $\Rightarrow$ V **constante**, pero puede valer cualquier cosa (una meseta puede estar a 3000 m).
- Si solo se conoce $V(z)$ en el eje, solo se obtiene E_z. Que $E_x = E_y = 0$ sale de la **simetría**: cada pedacito tiene un "espejo" que cancela la componente lateral.
- Derivar primero y evaluar después ($z = h$). Componente escalar sin $\hat{k}$; el vector con $\hat{k}$.
- Regla de la cadena si V está en otra variable: con $s = -x$, $\frac{\partial V}{\partial x} = -\frac{dV}{ds}$.

4 Gauss y potencial por zonas (Clase 11)

$$\oint \vec{E}\cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0} \qquad \text{(dentro de un dieléctrico: } \varepsilon_0 \to \kappa\varepsilon_0)$$

Esfera de radio r: $E = \dfrac{kQ_{enc}}{r^2}$. Lata de radio r: $E = \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$. Placa: $\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$; entre dos placas opuestas: $\dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}$.

La receta para V por zonas: "el camino desde el infinito"

Imagina que traes una carga de prueba **desde el infinito** ($V = 0$) hasta r. ¿Por qué zonas pasas? En cada zona el campo tiene otra fórmula, así que la integral se parte en tramos:

$$V(r) = V(\text{borde de la zona}) - \int_{\text{borde}}^{r} E\, dr'$$

V es **continuo** (un salto requeriría campo infinito), así que el valor en cada borde empalma las zonas.

Ejemplo resuelto · esfera aislante maciza, radio a, carga Q uniforme

Densidad: $\rho = \dfrac{Q}{\frac{4}{3}\pi a^3}$. Dentro, la gaussiana encierra solo $Q_{enc} = \rho\,\frac{4}{3}\pi r^3$:

$$E\,4\pi r^2 = \frac{\rho\frac{4}{3}\pi r^3}{\varepsilon_0} \;\Rightarrow\; E_{\text{dentro}} = \frac{\rho\, r}{3\varepsilon_0} = \frac{kQr}{a^3}, \qquad E_{\text{fuera}} = \frac{kQ}{r^2}$$

$$V(r<a) = -\int_{\infty}^{a} \frac{kQ}{r^2}dr - \int_{a}^{r} \frac{kQr'}{a^3}dr' = \boxed{\frac{3kQ}{2a} - \frac{kQr^2}{2a^3}} \qquad V(0) = \tfrac{3}{2}\frac{kQ}{a}\ \text{(máximo)}$$

Ejemplo resuelto · varilla infinita: Gauss con una "lata" (Ayudantía 5)

Tapas: $\vec{E}$ paralelo, flujo cero. Manto: $E\,2\pi rL = \frac{\lambda L}{\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$ (el mismo flujo repartido en más área: $E \propto 1/r$).

$$\Delta V_{A\to B} = -\int_{r_A}^{r_B} \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}dr = -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r_B}{r_A} \qquad (\text{no se puede usar } V(\infty)=0)$$

Integrales de ΔV en capacitores (de r_1 a r_2): esférico $kQ\left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1}\right)$; cilíndrico $-\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r_2}{r_1}$.

Ojo · carga encerrada cero no es campo cero
$Q_{enc} = 0$ significa **flujo** cero: el campo puede entrar por un lado y salir por otro (por ejemplo, una carga fuera de la superficie). Gauss sirve para *calcular* E solo con simetría.

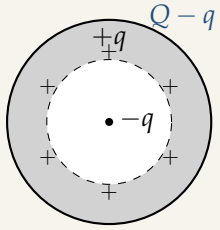
5 Conductores en equilibrio electrostático

Las 4 propiedades

1. $\vec{E} = 0$ en el interior del material.
2. Toda la carga neta está en la superficie.
3. $\vec{E}$ es perpendicular a la superficie, justo afuera, con $E = \sigma/\varepsilon_0$.
4. El conductor entero es **equipotencial**: V constante (**no cero**).

Intuición · ¿por qué?
Los electrones se mueven libremente: si hubiera campo adentro, se moverían. "Equilibrio" significa que ya se acomodaron para anularlo. Y si $\vec{E} = 0$, mover una carga adentro no cuesta nada: el conductor es una *meseta*. Meseta no significa altura cero: el potencial vale lo mismo que en la superficie.

Ejemplo resuelto · cascarón conductor (a, b) con carga Q y $-q$ en el centro



La $-q$ atrae $+q$ a la cara interior (para que $E = 0$ en el metal); en la exterior queda $Q - q$.

- $r > b$: $V = \dfrac{k(Q-q)}{r}$.
- metal: $V = \dfrac{k(Q-q)}{b}$ constante.
- hueco: $V = k\left(\dfrac{Q-q}{b} + \dfrac{q}{a} - \dfrac{q}{r}\right)$.

Ojo · "como si estuviera en el centro"
Desde *afuera*, una esfera conductora con carga Q da kQ/r^2 y kQ/r, como si la carga estuviera en el centro. Es un "como si": adentro no vale ($E = 0$, $V = kQ/R$ constante). Y funciona solo con simetría esférica.

6 Capacitores (Clase 12)

6.1 Qué son y cómo se cargan

Dos conductores (por ejemplo, placas de área A separadas d) con un aislante entre medio. Al conectarlos a una pila, la pila *saca* electrones de una placa y los *pone* en la otra: quedan $+Q$ y $-Q$. No crea carga, la traslada. Cuando el voltaje entre las placas iguala al de la pila, la corriente se detiene.

Ojo
▶ **Video:** ¿Qué es un capacitor? (YouTube) `https://www.youtube.com/watch?v=5X31H9dA918`

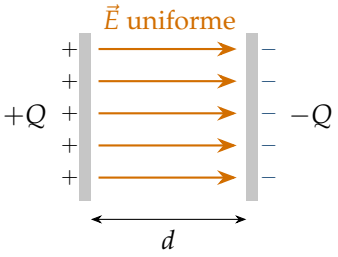
$$\boxed{C = \frac{Q}{\Delta V}} \qquad [\mathrm{F}] = \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{V}}$$

Intuición · la capacitancia es el ancho del balde
C no es la energía: es *qué tan fácil es meter carga*. Piensa en un balde: C es su ancho, ΔV la altura del agua y Q el agua. Un balde ancho guarda mucha agua con poca altura.
Además, C es **puramente geométrica** (área, separación, material): no depende de Q ni de ΔV. Si se duplica Q, se duplica ΔV y el cociente se mantiene. Echarle más agua no agranda el balde.

Ojo · ¿qué Q va en $C = Q/\Delta V$?
La carga de *una* armadura ($+Q$), no la suma (que es cero). Y ΔV es la diferencia *entre las armaduras*.

6.2 Receta y geometrías

Receta: $\vec{E}$ entre los conductores con Gauss $\rightarrow$ $\Delta V = \int E\,dr$ de una armadura a la otra $\rightarrow$ $C = Q/\Delta V$ (la Q siempre se cancela: si no se cancela, hay un error).



Placas paralelas: entre las placas $E = \sigma/\varepsilon_0$ con $\sigma = Q/A$:

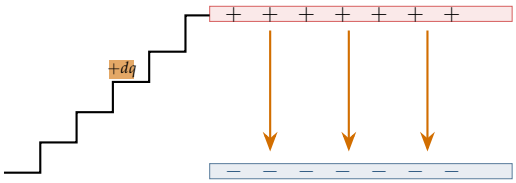
$$|\Delta V| = Ed = \frac{Qd}{\varepsilon_0 A} \Rightarrow \boxed{C = \frac{\varepsilon_0 A}{d}}$$

Física: más área = más espacio para repartir la carga sin que se repela tanto (más C). Más separación = el campo tiene que "bajar" más distancia: más voltaje para la misma carga (menos C).

	E entre armaduras	$\lvert\Delta V\rvert$	C
Placas (A, d)	$\dfrac{Q}{\varepsilon_0 A}$	Ed	$\dfrac{\varepsilon_0 A}{d}$
Esférico ($R_A < R_B$)	$\dfrac{kQ}{r^2}$	$kQ\left(\dfrac{1}{R_A} - \dfrac{1}{R_B}\right)$	$\dfrac{R_A R_B}{k(R_B - R_A)}$
Coaxial ($R_1 < R_2$, largo L)	$\dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L r}$	$\dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L}\ln\dfrac{R_2}{R_1}$	$\dfrac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln(R_2/R_1)}$
Esfera aislada (R)	$\dfrac{kQ}{r^2}$ afuera	$\dfrac{kQ}{R}$	$4\pi\varepsilon_0 R$

Chequeos del esférico: si $R_B \to \infty$, $C = R_A/k = 4\pi\varepsilon_0 R_A$ (esfera aislada: la otra "placa" está en el infinito). Si $R_B - R_A = d$ es muy chico, $C \approx 4\pi\varepsilon_0 R_A^2/d = \varepsilon_0 A/d$: vuelven las placas. En un coaxial muy largo se da C/L, en F/m (no C/m).

6.3 Energía almacenada



subir cada dq cuesta $dW = V\,dq = \dfrac{q}{C}\,dq$; la "escalera" $V = q/C$ crece con q

Cargar el capacitor es llevar cargas dq de la placa de abajo a la de arriba. Cada viaje deja las placas más cargadas y la escalera más alta, así que cada cargita cuesta más que la anterior:

$$U = \int_0^Q \frac{q}{C}\,dq = \boxed{\frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}C\,\Delta V^2 = \frac{1}{2}Q\,\Delta V}$$

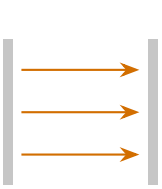
Intuición · ¿por qué $\frac{1}{2}$ y no $U = Q\Delta V$?
$U = qV$ supone voltaje constante, pero al cargar el voltaje *va subiendo* de 0 a V_f. En promedio cada carga pagó $V_f/2$. Es el área bajo la recta $V = q/C$: un triángulo.

¿Dónde vive la energía? En el *campo*. Con $C = \varepsilon_0 A/d$ y $\Delta V = Ed$: $U = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2\,(Ad)$, es decir

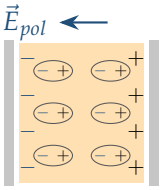
$$\boxed{u_E = \tfrac{1}{2}\varepsilon_0 E^2}\ [\mathrm{J/m^3}] \qquad U = u_E \cdot \text{volumen (si } E \text{ es uniforme)}$$

Ojo · la pila entrega el doble
Si se carga con una pila de voltaje fijo, la pila entrega $Q\Delta V = C\Delta V^2$ (cada carga pasa por el voltaje completo de la pila) y en el capacitor quedan solo $\frac{1}{2}C\Delta V^2$: **la otra mitad se disipa como calor** en los cables, sea cual sea su resistencia.

6.4 Dieléctricos



sin dieléctrico: E_0



con dieléctrico: $E = E_0/\kappa$

cargas inducidas en las caras, opuestas a las de las placas: debilitan el campo

Intuición · el dieléctrico "se defiende" del campo
El campo de las placas polariza las moléculas del aislante: sus cargas negativas se corren hacia la placa $+$ y las positivas hacia la $-$. Quedan cargas inducidas en las caras que crean un campo *en contra* del original, así que el campo neto baja por un factor κ. Menos campo implica menos voltaje para la misma carga, es decir, **más capacitancia**:

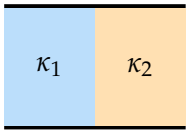
$$C = \kappa C_0, \qquad \varepsilon = \kappa\varepsilon_0, \qquad E = \frac{E_0}{\kappa} \text{ (con } Q \text{ fija)}, \qquad \kappa \geq 1$$

¿Aislado o conectado? (la pregunta típica de certamen)

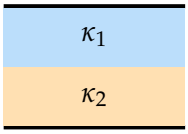
Meter un dieléctrico	**Aislado** (Q fija)	**Conectado** (ΔV fijo)
C	κC_0	κC_0
Q	Q_0	κQ_0 (la pila mete más carga)
ΔV	$\Delta V_0/\kappa$	ΔV_0
E	E_0/κ	E_0
U	U_0/κ (baja)	κU_0 (sube)

Lo primero siempre: ¿qué queda fijo, Q o ΔV? Aislado: usar $U = \frac{Q^2}{2C}$. Conectado: usar $U = \frac{1}{2}C\Delta V^2$. Las fórmulas $\Delta V/\kappa$ y E/κ valen *solo* si está aislado.

6.5 Dieléctricos que llenan solo una parte



lado a lado = paralelo
$C = \frac{\kappa_1+\kappa_2}{2}C_0$



en capas = serie
$C = \frac{2\kappa_1\kappa_2}{\kappa_1+\kappa_2}C_0$

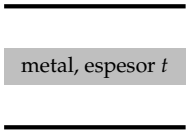


lámina conductora
$C = \frac{\varepsilon_0 A}{d-t}$

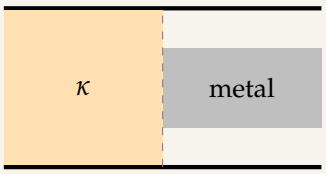
Cómo saber si es serie o paralelo

Ir de una placa a la otra: si se puede pasar por **un solo** material, los pedazos están en **paralelo** (mismo ΔV, C se suman). Si hay que atravesar **todos** los materiales, están en **serie** (misma Q, $\frac{1}{C}$ se suman). Un conductor adentro no aporta voltaje ($E = 0$ en él): es como acercar las

placas.

$$\text{serie: } \frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \text{ (misma } Q\text{)} \qquad \text{paralelo: } C_{eq} = C_1 + C_2 \text{ (mismo } \Delta V\text{)}$$

Ejemplo resuelto · mitad con κ, mitad con metal $d/2$ al centro (simulación 3)



Placas conectadas a V_0, $C_0 = \varepsilon_0 A/d$.

- Izquierda: $C = \kappa\varepsilon_0 \frac{A/2}{d} = \frac{\kappa C_0}{2}$.
- Derecha: dos capas de vacío $d/4$ en serie = separación efectiva $d/2$: $C = \varepsilon_0 \frac{A/2}{d/2} = C_0$.
- En paralelo: $C = C_0\left(1 + \frac{\kappa}{2}\right)$.

Campos: $E_\kappa = \frac{V_0}{d}$; en el vacío $E = \frac{V_0}{d/2} = \frac{2V_0}{d}$ (el metal es una meseta: toda la bajada ocurre en los $d/2$ de vacío); en el metal $E = 0$. Con ΔV fijo, el dieléctrico *no* cambia E: cambia la carga.

6.6 Trabajo y energía: aislado frente a conectado

Separar placas $d \to 2d$	**Aislado** (Q fija)	**Conectado** (ΔV fijo)
C	$C/2$	$C/2$
Q	igual	$Q/2$ (vuelve a la pila)
E	igual (σ no cambia)	$E/2$
ΔV	$\times 2$	igual
U	$\times 2$	$/2$

Balance de energía

Aislado: $W_{ext} = \Delta U = \frac{Q^2}{2}\left(\frac{1}{C_f} - \frac{1}{C_i}\right)$.
Conectado: $W_{ext} + W_{pila} = \Delta U$, con $W_{pila} = \Delta Q\,\Delta V$. Si $\Delta Q < 0$, la carga vuelve a la pila (la pila *recibe* energía).

6.7 Preguntas conceptuales de capacitores

Pregunta conceptual · "Si se duplica Q, se duplica C"

Falso. $C = Q/\Delta V$ es cómo se calcula, no de qué depende. Si se duplica Q, el campo se duplica y ΔV también: C no cambia. Depende solo de la geometría y del material.

Pregunta conceptual · ¿por qué al separar las placas (aislado) E no cambia, pero ΔV sí?

$E = \sigma/\varepsilon_0$ depende de la densidad de carga, y $\sigma = Q/A$ no cambia (la carga no tiene a dónde irse). Pero $\Delta V = Ed$: el mismo "empinamiento" a lo largo del doble de distancia da el doble de altura.

Pregunta conceptual · al separar las placas aislado, U se duplica. ¿De dónde sale esa energía?

De quien separa las placas. Las placas tienen cargas opuestas y se **atraen**, así que separarlas requiere trabajo externo positivo. Ese trabajo queda guardado en el campo: hay el doble de volumen con la misma densidad $u = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$.

Pregunta conceptual · y si se separan conectado a la pila, U baja. ¿Igual hay que hacer fuerza?

Sí, las placas se siguen atrayendo, así que $W_{ext} > 0$. Pero sobra carga (C baja con ΔV fijo) y vuelve a la pila: la pila *recibe* $|\Delta Q|\Delta V = \frac{1}{2}C\Delta V^2$. Balance: $W_{ext} = \Delta U - W_{pila} = -\frac{1}{4}C\Delta V^2 + \frac{1}{2}C\Delta V^2 = +\frac{1}{4}C\Delta V^2$.

Pregunta conceptual · ¿por qué un dieléctrico aumenta la capacitancia?

Se polariza y sus cargas inducidas debilitan el campo entre las placas. Con la misma Q hay menos campo, por lo tanto menos ΔV, y $C = Q/\Delta V$ sube. Conectado a la pila: como ΔV está fijo, la pila entrega más carga hasta recuperar el mismo E; resultado, κ veces más carga.

Pregunta conceptual · al meter un dieléctrico en un capacitor aislado, U baja. ¿A dónde se fue?

El campo **atrae** al dieléctrico hacia adentro (los bordes polarizados son atraídos por las placas) y hace trabajo positivo sobre él. Para meterlo lento hay que *frenarlo*: $W_{ext} = \Delta U < 0$. Al revés, sacarlo cuesta trabajo.

Pregunta conceptual · conectado, al meter el dieléctrico U sube. ¿Entonces hay que empujarlo?

No, igual es atraído. La pila entrega $W_{pila} = \Delta Q\,\Delta V = (\kappa - 1)C\Delta V^2$; la mitad queda en el capacitor ($\Delta U = \frac{1}{2}(\kappa - 1)C\Delta V^2$) y la otra mitad es el trabajo que el campo hace al chupar el dieléctrico ($W_{ext} = \Delta U - W_{pila} < 0$).

Pregunta conceptual · ¿por qué una placa metálica dentro aumenta C?

Dentro del metal $E = 0$, así que no hay caída de voltaje en ese espesor: es como si las placas estuvieran más cerca ($d \to d - t$). Menos "bajada" para la misma carga, más C. No importa dónde esté la lámina, solo su espesor.

Pregunta conceptual · ¿una esfera sola tiene capacitancia?

Sí: $C = 4\pi\varepsilon_0 R$. La "otra armadura" está en el infinito, donde $V = 0$. Es el límite $R_B \to \infty$ del capacitor esférico.

Pregunta conceptual · en capas (serie), ¿por qué todas tienen la misma Q?

Las caras que se tocan entre capas (o la placa metálica intermedia) empezaron neutras y están aisladas: si a una le llega $-Q$, a la otra le queda $+Q$. La carga "se propaga" igual por toda la cadena, y los voltajes de cada capa se suman.

Pregunta conceptual · ¿qué pasa si se unen las placas con un cable?

Las cargas se juntan y se anulan: $Q \to 0$, $\Delta V \to 0$, $E \to 0$. La energía $\frac{Q^2}{2C}$ se disipa como calor en el cable (así funciona un desfibrilador o un flash: el capacitor se descarga en milisegundos).

6.8 La Clase 13 en una línea (solo conceptual)

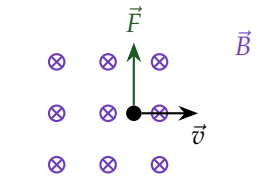
Qué es ΔV y qué es I

ΔV es la energía por unidad de carga que una carga gana o pierde al pasar por un elemento (la pila es una *bomba* que sube las cargas; las resistencias son *rampas* donde vuelven a bajar). $I = dq/dt$ es cuánta carga cruza una sección por segundo. La corriente convencional va de mayor a menor potencial; da igual si se mueven positivos o electrones, porque $(-q)(-\vec{v}) = q\vec{v}$. $J = I/A$ y $\vec{J} = \sigma\vec{E}$ vienen en el formulario.

7 Campo magnético y fuerza sobre cargas (Clase 14)

- Un imán o una **corriente** genera un campo $\vec{B}$, en tesla [T].
- Las líneas de $\vec{B}$ salen del norte y entran al sur; son **cerradas** (no hay "cargas magnéticas" sueltas).
- $\otimes$ entra a la hoja (cola de la flecha); $\odot$ sale (punta).

$$\boxed{\vec{F}_B = q\,\vec{v} \times \vec{B}} \qquad |\vec{F}_B| = |q|vB\sin\theta$$



$\hat{\imath} \times (-\hat{k}) = +\hat{\jmath}$: hacia arriba

Regla de la mano derecha (fuerza): índice $= \vec{v}$, medio $= \vec{B}$, pulgar $= \vec{F}$ (para $q > 0$; si $q < 0$, al revés).
Productos cruz: $\hat{\imath} \times \hat{\jmath} = \hat{k}$, $\hat{\jmath} \times \hat{k} = \hat{\imath}$, $\hat{k} \times \hat{\imath} = \hat{\jmath}$; al revés cambia el signo; un vector cruz sí mismo da 0.

Intuición · cómo se comporta la fuerza magnética

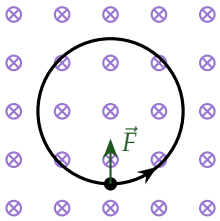
- Es **perpendicular a $\vec{v}$ y a $\vec{B}$**: empuja *de lado*. Cambia la dirección, nunca la rapidez.
- Por eso **no hace trabajo**: K no cambia. Es como la cuerda que mantiene una piedra girando.
- Solo actúa si la carga **se mueve**, y solo cuenta la componente de $\vec{v}$ perpendicular a $\vec{B}$.

Comparar con la eléctrica: $\vec{F}_E = q\vec{E}$ actúa aunque la carga esté quieta y sí cambia la rapidez.

7.1 Trayectorias: círculo y hélice

Si $\vec{v} \perp \vec{B}$, la fuerza es siempre perpendicular a la velocidad y de tamaño constante: **círculo**. Newton con aceleración centrípeta:

$$|q|vB = m\frac{v^2}{r} \Rightarrow \boxed{r = \frac{mv}{|q|B}} \qquad T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi m}{|q|B}$$



Más masa o más rapidez: círculo más grande (cuesta más doblarla). El período **no depende de** v. Cargas opuestas giran en sentidos opuestos (con $\vec{B}\otimes$, una positiva gira antihorario).

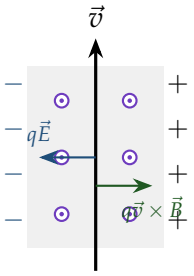
Ojo · no siempre es un círculo
Si $\vec{v}$ forma un ángulo con $\vec{B}$, se separa en $v_\parallel$ (a lo largo de $\vec{B}$: no siente fuerza, sigue igual) y $v_\perp$ (círculo de radio $mv_\perp/|q|B$). Resultado: una **hélice** con paso $p = v_\parallel T$. Si $\vec{v} \parallel \vec{B}$, línea recta. Así quedan atrapadas las partículas en los cinturones de Van Allen (auroras).

Pregunta conceptual · protón frente a electrón con la misma $\vec{v}$

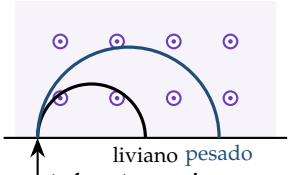
Giran en sentidos opuestos (cambia el signo de q). Mismo $|q|$, misma v: $r_p/r_e = T_p/T_e = m_p/m_e \approx 1836$. Con la misma fuerza, el pesado dobla mucho menos.

7.2 Lorentz, selector y espectrómetro

$$\boxed{\vec{F} = q\left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}\right)}$$



selector: pasan derecho solo si $qE = qvB$



espectrómetro: misma v, $D = 2r = \frac{2mv}{|q|B}$

Intuición · selector de velocidades
Con $\vec{E} \perp \vec{B}$, la eléctrica empuja hacia un lado y la magnética hacia el otro. Se anulan solo si $v = E/B$: más rápido gana la magnética, más lento la eléctrica. La condición no depende de q ni de m. Así se arma un haz con todas las partículas a la misma velocidad, que luego entra al espectrómetro: el radio da la masa. Con acelerador previo ($\frac{1}{2}mv^2 = |q|\Delta V_a$): $m = \dfrac{|q|B^2D^2}{8\,\Delta V_a}$.

8 Fuerza y torque sobre corrientes (Clase 15)

Una corriente son cargas en movimiento; sumando $q\vec{v} \times \vec{B}$ sobre todas:

$$\vec{F} = \int I\, d\vec{l} \times \vec{B} \xrightarrow{\vec{B} \text{ uniforme, tramo recto}} \boxed{\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B}}$$

(I es un escalar; la dirección la da $d\vec{l}$, en el sentido de la corriente.)

Atajos

- Con $\vec{B}$ **uniforme**, la fuerza sobre un alambre de cualquier forma que va de A a B es la misma que sobre un alambre *recto* de A a B: $\vec{F} = I\,\overrightarrow{AB} \times \vec{B}$.
- **Espira cerrada en $\vec{B}$ uniforme:** $\vec{F} = 0$ (se vuelve al punto de partida, $\oint d\vec{l} = 0$). Pero puede *girar*: así funciona un motor.
- Si $\vec{B}$ **no** es uniforme, la fuerza neta puede no ser cero.

Ejemplo resuelto · anillo en un campo dividido (problema de los profesores)

Anillo de radio R, corriente antihoraria; $\vec{B} = B_0\hat{k}$ si $y > 0$ y $-B_0\hat{k}$ si $y < 0$. Con $d\vec{l} = R\,d\theta\,\hat{\theta}$ y $\hat{\theta} \times \hat{k} = \hat{r}$:

$$\vec{F}_{sup} = IRB_0 \int_0^{\pi} \hat{r}\,d\theta = 2IRB_0\,\hat{\jmath}, \qquad \vec{F}_{inf} = -IRB_0 \int_{\pi}^{2\pi} \hat{r}\,d\theta = 2IRB_0\,\hat{\jmath}$$

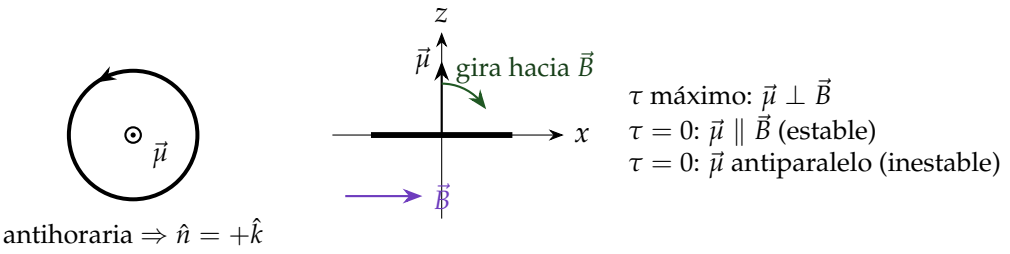
Atajo: arriba $\overrightarrow{AB} = -2R\hat{\imath}$, abajo $+2R\hat{\imath}$ con el campo invertido. Arriba empuja hacia afuera (arriba) y abajo hacia el centro (también arriba): $\vec{F}_{tot} = 4IRB_0\hat{\jmath} \neq 0$ porque $\vec{B}$ no es uniforme. Con $\vec{B} = B_0\hat{k}$ en todo el espacio, $\vec{F} = 0$ y $\vec{\tau} = 0$.

¿Estira o comprime? La componente de $\vec{B}$ paralela a $\vec{\mu}$ empuja todos los lados hacia afuera: **estira**. Antiparalela: comprime. La componente perpendicular a $\vec{\mu}$ es la que **gira** la espira.

8.1 Momento dipolar y torque

$$\boxed{\vec{\mu} = I\,A\,\hat{n}} \quad (N \text{ vueltas: } NIA) \qquad \boxed{\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}} \qquad |\vec{\tau}| = \mu B \sin\varphi$$

Dirección de $\hat{n}$: dedos siguiendo la corriente, el pulgar da $\hat{n}$. Antihoraria vista desde $+z \Rightarrow \hat{n} = +\hat{k}$.



Intuición · la espira es una brújula
$\vec{\mu}$ es la aguja y $\vec{B}$ la gira hasta alinearla. La parte de $\vec{B}$ que ya está alineada con $\vec{\mu}$ no la gira, solo la estira. En el **motor DC**, un conmutador invierte la corriente cada media vuelta, justo cuando $\vec{\mu}$ llega a alinearse, para que el torque siga empujando en el mismo sentido.

Ejemplo resuelto · espira cuadrada en $\vec{B} = B_0\left(\frac{1}{2}\hat{\imath} + \frac{\sqrt{3}}{2}\hat{k}\right)$ (precertamen)

Lado L en el plano xy, corriente antihoraria: $\vec{\mu} = IL^2\hat{k}$.

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B} = IL^2B_0\left(\tfrac{1}{2}\,\hat{k} \times \hat{\imath}\right) = \frac{IL^2B_0}{2}\,\hat{\jmath} \qquad (= \mu B \sin 30^\circ)$$

Solo B_x gira la espira (el lado derecho baja y el izquierdo sube); B_z, paralela a $\vec{\mu}$, la estira. Gira

en torno al eje y hasta que $\vec{\mu} \parallel \vec{B}$.

Ojo
$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$ en ese orden; si $\hat{n}$ se elige mal, el torque sale con el signo contrario. Comprobar con $\vec{\tau} = \sum \vec{r}_i \times \vec{F}_i$ (solo aportan las fuerzas que no pasan por el centro). $\vec{F}_{neta} = 0$ no implica $\vec{\tau} = 0$, ni al revés.

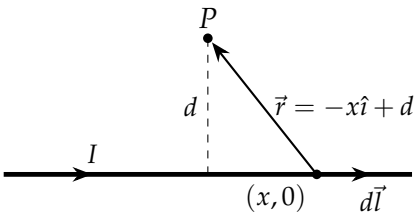
9 Biot–Savart: campo creado por corrientes (Clase 16)

$$\boxed{d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I\, d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{|\vec{r}|^3}}$$

Intuición · el campo rodea a la corriente
Cada pedacito de corriente crea un campo que *gira alrededor* de él, perpendicular tanto a la corriente como a la línea que lo une con el punto. Por eso hay producto cruz: $d\vec{B}$ es perpendicular a $d\vec{l}$ y a $\vec{r}$. Y decae como $1/r^2$, igual que el campo de una carga.

Receta

1. Ubicar el pedacito con una variable (x, y o θ).
2. $d\vec{l}$ = derivar la posición del pedacito, en el **sentido de la corriente**. Recto: $d\vec{l} = \pm dx\,\hat{\imath}$. Arco: $d\vec{l} = R\,d\theta\,\hat{\theta}$, con $\hat{\theta} = -\sin\theta\,\hat{\imath} + \cos\theta\,\hat{\jmath}$.
3. $\vec{r}$ = desde el **pedacito** hasta el **punto** donde se quiere $\vec{B}$ (no se deriva).
4. $d\vec{l} \times \vec{r}$ en 3D (círculo $\hat{\imath} \to \hat{\jmath} \to \hat{k}$) e integrar.
5. Revisar con la mano: **dedos en la corriente, doblados hacia el punto, pulgar** $= d\vec{B}$.



$d\vec{l} \times \vec{r} = dx\,\hat{\imath} \times (-x\hat{\imath} + d\hat{\jmath})$
$= d\,dx\,\hat{k}$ (sale de la hoja en P)

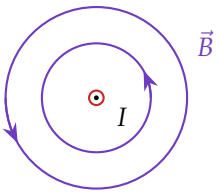
9.1 Alambre recto (finito, infinito y semi-infinito)

Con el formulario $\int \frac{dx}{(a^2+x^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2\sqrt{x^2+a^2}}$ (x medido desde el pie de la perpendicular):

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{x_1}^{x_2} \frac{d\,dx}{(x^2+d^2)^{3/2}} = \boxed{\frac{\mu_0 I}{4\pi d} \left[\frac{x}{\sqrt{x^2+d^2}} \right]_{x_1}^{x_2}}$$

De $-\infty$ a ∞: $\frac{\mu_0 I}{2\pi d}$ (formulario). De 0 a ∞ (semi-infinito visto desde su extremo): $\frac{\mu_0 I}{4\pi d}$, la mitad.

Reglas de la mano para el campo



- **Alambre recto:** pulgar en la corriente; los dedos que rodean el alambre dan $\vec{B}$ en cada punto.
- **Espira:** dedos siguiendo la corriente; pulgar $=\vec{B}$ en el centro (y $=\hat{n}$ de $\vec{\mu}$).
- Corriente hacia el ojo ($\odot$) $\Rightarrow \vec{B}$ antihorario.

9.2 Arcos y espiras

En el centro de un arco de radio R, cada pedacito está a distancia R y $d\vec{l} \perp \vec{r}$:

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R^2}\int R\,d\theta = \boxed{\frac{\mu_0 I\,\theta_0}{4\pi R}} \qquad \text{anillo } (\theta_0 = 2\pi):\ \frac{\mu_0 I}{2R}; \qquad \text{semicírculo: } \frac{\mu_0 I}{4R}$$

Los tramos rectos cuya prolongación pasa por el punto no aportan ($d\vec{l} \parallel \vec{r}$).

Configuración	$\lvert\vec{B}\rvert$
Alambre infinito, a distancia d	$\frac{\mu_0 I}{2\pi d}$
Semi-infinito, visto desde su extremo	$\frac{\mu_0 I}{4\pi d}$
Arco θ_0 / semicírculo / anillo, en el centro	$\frac{\mu_0 I\theta_0}{4\pi R}$ / $\frac{\mu_0 I}{4R}$ / $\frac{\mu_0 I}{2R}$
Anillo en su eje, a altura z	$\frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}$
Espira cuadrada de lado L, en el centro	$\frac{2\sqrt{2}\,\mu_0 I}{\pi L}$

Simetrías útiles

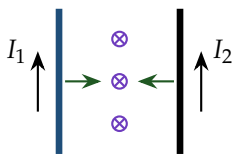
- Espira cuadrada en el centro: los 4 lados aportan igual $\Rightarrow 4B_1$ (con distancia $L/2$ a cada lado).
- Espira en su eje: las componentes horizontales se cancelan de a pares; queda solo B_z.
- Horquilla (dos semi-infinitos + semicírculo): las tres partes suman en la misma dirección, $B = \frac{\mu_0 I}{4R}\left(1+\frac{2}{\pi}\right)$.

9.3 Fuerza entre alambres paralelos

Un alambre crea $B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}$ en la posición del otro, que siente $F = I_2 L B_1$:

$$\boxed{\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}}$$

Igual para los dos (acción y reacción). **Corrientes en el mismo sentido se atraen; opuestas se repelen** (al revés que las cargas eléctricas).



mismo sentido: se atraen

Ejemplo resuelto · riel magnético que levita (C2 2026-1)

Dos rieles en el piso con corriente I y un móvil de masa m y largo L arriba, formando un triángulo equilátero de lado a. Para que levite, el móvil debe ser *repelido* (corriente opuesta). Cada fuerza va por la línea riel–móvil, a 30° de la vertical; las horizontales se cancelan:

$$2\, I_m L\, \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \cos 30^\circ = mg \;\Rightarrow\; I_m = \frac{2\pi a\, mg}{\sqrt{3}\,\mu_0 L I}$$

10 Checklist y formulario final

Errores típicos

Signo de ΔV o de W_E	Siempre final menos inicial; $W_E = -q\Delta V$.
V con dirección	V es escalar; $\vec{E}$ es vector.
$V(\infty) = 0$ en un objeto infinito	Usar ΔV entre dos puntos.
$V = 0$ dentro de un conductor	$E = 0$, pero V constante (igual a la superficie).
Límite lejano que da 0	Racionalizar o $\sqrt{1+u} \approx 1 + \frac{u}{2}$.
Capacitor: qué queda fijo	Conectado: ΔV. Aislado: Q.
Capas frente a lado a lado	Capas en serie, lado a lado en paralelo.
$\vec{r}$ al revés en Biot–Savart	Del pedacito al punto.
Mezclar reglas de la mano	Fuerza: índice–medio–pulgar. Campo: dedos que giran.
"Espira cerrada $\Rightarrow F = 0$"	Solo si $\vec{B}$ es uniforme.
Unidades	C en F, C/L en F/m, U en J, B en T.

Potencial

$$\Delta V = -\frac{W_E}{q} = -\int_A^B \vec{E}\cdot d\vec{l}$$
$$V = \frac{kQ}{r}, \quad V = k\int \frac{dq}{r}, \quad \vec{E} = -\nabla V$$
$$U = qV, \quad 1\text{ eV} = 1{,}6\times 10^{-19}\text{ J}$$

Resultados útiles

Anillo: $V = \frac{kQ}{\sqrt{R^2+z^2}}$, $E_z = \frac{kQz}{(z^2+R^2)^{3/2}}$

Disco: $V = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\sqrt{R^2+z^2} - z\right)$

Esfera maciza: $V_{in} = \frac{3kQ}{2R} - \frac{kQr^2}{2R^3}$

Varilla: $E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$, $\Delta V = -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r_B}{r_A}$

Capacitores

$$C = \frac{Q}{\Delta V}, \quad C_{placas} = \frac{\varepsilon_0 A}{d}, \quad C_D = \kappa C_0$$
$$C_{esf} = \frac{R_A R_B}{k(R_B - R_A)}, \quad C_{coax} = \frac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln(R_2/R_1)}$$
$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}C\Delta V^2, \quad u = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$$

Magnetismo

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v}\times\vec{B}), \quad r = \frac{mv}{|q|B}, \quad v = \frac{E}{B}$$
$$\vec{F} = I\vec{L}\times\vec{B}, \quad \vec{\mu} = IA\hat{n}, \quad \vec{\tau} = \vec{\mu}\times\vec{B}$$
$$B_{hilo} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}, \quad B_{arco} = \frac{\mu_0 I\theta_0}{4\pi R}, \quad \frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$$